RANCANGAN AKTIVITAS TUTORIAL (RAT)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Nama Mata Kuliah : Bssia Data
Kode Mata Kuliah : STSI4105
Jumlah sks : 3
Nama Pengembang : Unggul Utan Sufandi
Nama Penelaah : Dwi Astuti Aprijani
Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Mata kuliah ini secara umum membahas tentang konsep, pengembangan dan penggunaan basis data. Sedangkan materi yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah Model Data, Entity Relationship Diagram (ERD), Normalisasi, Structured Query Language (SQL), Manajemen Transaksi, Konsep Basis Data Terdistribusi, dan aplikasi sistem basis data.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Setelah mempelajari basis data ini, mahasiswa mampu mengorganisir data yang tersimpan secara elektronik pada sebuah sistem komputer sehingga menghasilkan informasi yang berguna.
Tahun Pengembangan : 2025

Tutorial Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Belajar	Modus			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
					TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)
1.	Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:								
	• Memahami cakupan materi yang dibahas dalam tutorial online.	Ruang lingkup materi tutorial online.	Ruang lingkup materi tutorial online.	Mahasiswa mempelajari materi berisi ruang lingkup		√			
	• Tata Tertib dan Etika Mahasiswa Universitas Terbuka Dalam Mengikuti Tutorial Online	Tata terbit tutorial online.	Tata terbit dalam pelaksanaan tutorial online.	Mahasiswa mempelajari materi berisi tata tertib		√			
2.	Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:								

Tutorial Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Belajar	Modus			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
					TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
	• Menjelaskan definisi basis data, tujuan basis data, manfaat basis data, kelebihan dan kekurangan basis data, operasi pada basis data, dan penerapan basis data	Basis Data dan Sistem Basis Data	Basis Data	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]
	• Menjelaskan pengertian sistem basis data dan komponen basis data, konsep DBMS, abstraksi data, dan struktur sistem basis data secara keseluruhan.		Sistem Basis Data	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]
3.	Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:								
	• Menjelaskan definisi model data, model data berbasis objek, model data berbasis record, model data berbasis fisik. • Membuat basis data relasi, relational key, pemakaian basis data pada DBMS.	Model Data	Model Database dan Model Data	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]
	• Menjelaskan konsep dasar pembentukan model ER, membuat ER model, • Membuat varian entitas, varian relasi, spesialisasi, generalisasi, dan agregasi.		Relational Database Model dan Entity Relationship Diagram (ERD)	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]
4.	Setelah mempraktikan materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:								
	• Membuat Entity Relationship Diagram (ERD) sesuai 5(lima)	Model Data	Model Data	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√	√		[1],[2]

Tutorial Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Belajar	Modus			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
					TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
	tahapan inti dari pembuatan ERD.			• Mahasiswa aktif mengerjakan tugas praktik					
5.	Setelah mempraktikan materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:								
	• melakukan teknik normalisasi data, proses normalisasi anomali, ketergantungan fungsi merancang basis data dengan teknik normalisasi.	Normalisasi	Normalisasi	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]
6.	Setelah mempraktikan materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:								
	• Menjelaskan bentuk bentuk redudansi	Redudansi dan De-Normalisasi	Redudansi	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]
	• menjelaskan bentuk-bentuk de-normalisasi, atribut turunan, dan atribut yang berlebihan.		De-Normalisasi	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]
7.	Setelah mempraktikan materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:								
	• menerapkan konsep Structured Query Language (SQL)	SQL dan DML	Structured Query Language (SQL)	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]
	• menerapkan perintah Data Definition Language dan Data Manipulation Language (DML)		Data Manipulation Language (DML)	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]
8.	Setelah mempraktikan materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:								

Tutorial Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Belajar	Modus			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
					TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
	• menjelaskan berbagai macam aplikasi basis data	Praktikum SQL dan DML	Aplikasi Basis Data	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]
	• melakukan praktikum basis data MySQL/MariaDB yang ada dalam paket aplikasi XAMPP		MySQL/MariaDB yang ada dalam paket aplikasi XAMPP	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial • Mahasiswa aktif mengerjakan tugas praktik		√	√		[1],[3]
9.	Setelah mempraktikan materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:								
	• menjelaskan konsep manajemen transaksi.	Manajemen Transaksi.	Manajemen Transaksi.	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]
10.	Setelah mempraktikan materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:								
	• menjelaskan Konsep Basis Data Terdistribusi	Basis Data Terdistribusi	Basis Data Terdistribusi	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]
11.	Setelah mempraktikan materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:								
	• Melakukan praktikum instalasi perangkat lunak virtualisasi VirtualBox	Virtualisasi	Virtualisasi	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√	√		[1],[4]
12.	Setelah mempraktikan materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:								
	• Melakukan Praktikum Transaksi	Transaksi dan Basis Data Terdistribusi	Transaksi	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial • Mahasiswa aktif mengerjakan tugas praktik		√	√		[1],[5]
	• Melakukan Praktikum Basis Data Terdistribusi		Basis Data Terdistribusi	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√	√		[1],[5]

Tutorial Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Belajar	Modus			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
					TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	(8)
				• Mahasiswa aktif mengerjakan tugas praktik					
13.	Setelah mempraktikan materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:								
	• menjelaskan aplikasi basis data	Aplikasi Basis Data	Aplikasi Basis Data	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]
14.	Setelah mempraktikan materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:								
	• Menjelaskan dasar-dasar organisasi berkas	Dasar-dasar Organisasi Berkas adn Pengembangan Aplikasi Sistem Basis Data	Organisasi Berkas	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]
	• Menjelaskan pengembangan aplikasi sistem basis data		Pengembangan Aplikasi Sistem Basis Data	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]
15.	Setelah mempraktikan materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:								
	• menjelaskan materi membangun aplikasi basis data	Membangun Aplikasi Basis Data	Membangun Aplikasi Basis Data	• Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul • Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1]

Daftar Pustaka/OER

1. BMP – MSIM4206 – Basis Data – Edisi 1
2. Panduan Praktikum Pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD)
3. Panduan Praktikum SQL
4. Panduan Praktikum Instalasi Virtual Box
5. Panduan Praktikum Transaksi dan Basis Data Terdistribusi